

Cantor y Riemann: la forma y la textura del espacio

Sus aportes a la evolución de la topología a finales del siglo XIX

RESUMEN

Durante el siglo XIX el análisis matemático ganó rigor gracias a Cauchy y Weierstrass, que precisaron qué significan límite, continuidad y convergencia. Sobre esa base, Bernhard Riemann (1826–1866) y Georg Cantor (1845–1918) abrieron dos caminos que confluirían en la topología moderna. Riemann estudió la **forma global** de superficies y espacios —cómo están conectados, cuántos «agujeros» tienen— y mostró que esas propiedades, que no dependen de medir distancias, gobiernan el comportamiento de las funciones. Cantor, al estudiar conjuntos de puntos de la recta, creó el vocabulario de la **estructura fina** del espacio: punto límite, conjunto derivado, cerrado, perfecto, denso; y con su correspondencia entre la recta y el plano obligó a preguntarse qué propiedades del espacio son realmente invariantes. Este documento resume esos aportes, su recepción a finales del siglo XIX y los matices necesarios para no exagerarlos.

Riemann preguntó por la forma del espacio; Cantor, por sus puntos. La topología del siglo XX nació de reunir ambas preguntas.

1 Punto de partida: el rigor de Cauchy y Weierstrass

Cuando Riemann y Cantor comienzan a trabajar, el análisis ya dispone de un lenguaje preciso. Augustin-Louis Cauchy, en su *Cours d'analyse* (1821), definió límite y continuidad y formuló el criterio de convergencia que hoy lleva su nombre (anticipado por Bernard Bolzano en 1817). En 1825 demostró su teorema integral para funciones de variable compleja: si una función es holomorfa en la región comprendida entre dos caminos con los mismos extremos, la integral a lo largo de ambos es la misma. Karl Weierstrass, en sus lecciones de Berlín a partir de 1856, llevó ese rigor al lenguaje ε - δ , a la convergencia uniforme y al teorema de Bolzano–Weierstrass: todo conjunto infinito y acotado de números reales tiene al menos un punto de acumulación.

Ese rigor, sin embargo, trabajaba sobre un escenario que se daba por sentado: la recta real o el plano. Quedaban preguntas abiertas. ¿Qué ocurre con el teorema de Cauchy cuando la región tiene «agujeros»? ¿Qué es exactamente un conjunto de puntos y cuándo merece llamarse «continuo»? Riemann y Cantor respondieron desde dos extremos: la forma global y la estructura fina. Se expone primero a Riemann por orden cronológico.

2 Riemann: la forma global del espacio

2.1 Superficies de Riemann (1851)

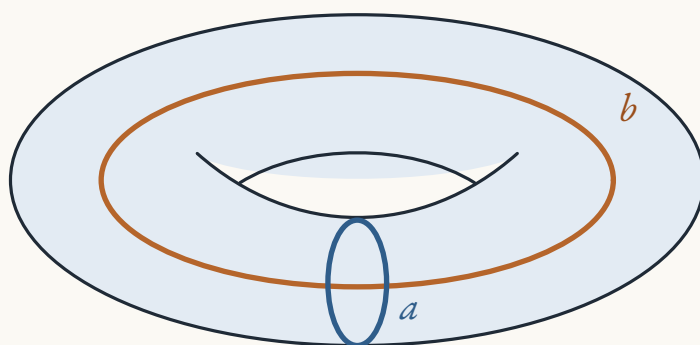
En su tesis doctoral de Gotinga, *Grundlagen für eine allgemeine Theorie der Functionen einer veränderlichen complexen Grösse* (1851), dirigida por Gauss, Riemann propuso representar una función «multivaluada» —como $\sqrt{z}$ o $\log z$ — sobre una superficie formada por varias hojas superpuestas al plano, unidas a lo largo de líneas que parten de puntos de ramificación. Sobre esa superficie la función pasa a ser univaluada. Lo decisivo para la topología es que las propiedades relevantes de la superficie no son métricas: importa cómo están conectadas sus partes. Riemann distinguió regiones **simplemente conexas** de regiones **múltiplemente conexas** y usó cortes transversales (*Querschnitte*) para reducir las segundas a las primeras.

2.2 Variedades de n dimensiones (1854)

En su lección de habilitación del 10 de junio de 1854, *Über die Hypothesen, welche der Geometrie zu Grunde liegen*, Riemann introdujo el concepto de **variedad** (*Mannigfaltigkeit*) « n veces extendida» y separó dos niveles de estudio: las relaciones de extensión o de región —cómo se ubican y conectan las partes, sin medir— y las relaciones métricas, que exigen fijar una manera de medir distancias. Esa separación anticipa la distinción entre topología y geometría diferencial. La lección solo se publicó tras su muerte, editada por Dedekind en las *Abhandlungen* de Gotinga (volumen fechado en 1867, aparecido en 1868); desde entonces empezó a influir.

2.3 Conexión y género: un invariante numérico (1857)

En *Theorie der Abel'schen Functionen* (*Journal für die reine und angewandte Mathematik*, 1857) Riemann dedicó una sección a «teoremas de *analysis situs*», la expresión leibniziana para lo que hoy llamamos topología. Allí asigna a cada superficie un **orden de conexión**, fijado por el número de cortes necesarios para volverla simplemente conexa: una superficie cerrada con p «asas» requiere $2p$ cortes. Ese número p —al que Clebsch llamaría **género** en 1865— es un invariante: no cambia al deformar la superficie de forma continua. Y a la vez controla el análisis, pues coincide con el número de integrales abelianas de primera especie linealmente independientes. Fue uno de los primeros casos, y el más influyente, en que un número de naturaleza topológica gobernaba un problema del análisis.



Toro: género $p = 1$

Dos cortes cerrados ($2p = 2$) lo transforman en una superficie simplemente conexa: un rectángulo.

Deformar el toro no cambia p : es un invariante topológico.

Figura 1. Idea de Riemann aplicada al toro: los cortes cerrados a y b bastan para «desarmarlo» en una pieza simplemente conexa. El número de cortes ($2p$) no depende de la forma concreta de la superficie, solo de su conexión.

2.4 Recepción a finales del siglo XIX

Riemann murió en 1866, pero sus ideas topológicas maduraron en las décadas siguientes. Enrico Betti, que conversó con él en Pisa en 1863 sobre la conexión de los espacios, generalizó los números de conexión a espacios de cualquier dimensión (1871). Henri Poincaré, en *Analysis Situs* (1895) y sus complementos (1899–1904), convirtió esas ideas en una teoría: llamó «números de Betti» a esos invariantes, introdujo la homología y el grupo fundamental, y fundó lo que hoy es la topología algebraica. En paralelo, Weierstrass objetó en 1870 el uso que Riemann hacía del principio de Dirichlet, lo que obligó a buscar demostraciones más sólidas; Hilbert lo rehabilitó en 1900.

3 Cantor: la estructura fina del espacio

3.1 De las series trigonométricas a los puntos límite (1870–1872)

Cantor se doctoró en Berlín (1867), donde fue alumno de Weierstrass, Kummer y Kronecker. Ya en Halle, su colega Eduard Heine le planteó un problema: si una función se representa mediante una serie trigonométrica, ¿esa representación es única? Cantor lo demostró en 1870 para series que convergen en todos los puntos, apoyándose en resultados de la memoria de Riemann sobre series trigonométricas (1854, publicada en 1867). Luego quiso admitir excepciones, puntos donde no se exige convergencia. En 1872 (*Mathematische Annalen*, vol. 5) mostró que la unicidad se mantiene aun con infinitos puntos excepcionales, siempre que su conjunto P cumpla una condición precisa. Para formularla definió:

- **Punto límite** de P : un punto tal que todo entorno suyo contiene infinitos puntos de P (la idea de punto de acumulación de Bolzano–Weierstrass, ahora aplicada a conjuntos arbitrarios).
- **Conjunto derivado** P' : el conjunto de los puntos límite de P ; al iterar, P'' , P''' , ..., $P^{(n)}$.
- La condición: que algún derivado $P^{(n)}$ sea vacío.

En el mismo artículo construyó los números reales a partir de «series fundamentales» de racionales, las que hoy llamamos **sucesiones de Cauchy**. Aquí la herencia de Cauchy y Weierstrass se convierte, de manera explícita, en una teoría de conjuntos de puntos.

3.2 Tamaños del infinito y el problema de la dimensión (1874–1878)

En 1874 Cantor probó que los números algebraicos pueden ponerse en correspondencia con los naturales (son numerables) mientras que los reales no. En 1877 fue más lejos: halló una correspondencia biunívoca entre los puntos de un segmento y los de un cuadrado —y, en general, de un espacio de n dimensiones—. «*Je le vois, mais je ne le crois pas*» («lo veo, pero no lo creo»), escribió a Dedekind el 29 de junio de 1877; lo publicó en 1878 (*Ein Beitrag zur Mannigfaltigkeitslehre*). Si la cantidad de puntos no distingue una recta de un plano, ¿qué es la dimensión?

Dedekind respondió de inmediato que la correspondencia de Cantor era necesariamente discontinua, y que la dimensión debía conservarse bajo correspondencias biunívocas *continuas*. Queda así planteada una pregunta típicamente topológica: qué propiedades se conservan por transformaciones continuas con inversa continua, lo que hoy llamamos homeomorfismos. Hubo pruebas parciales o defectuosas (Lüroth, Thomae, Netto, 1878–1879); la curva de Peano (1890) mostró que una aplicación continua puede llenar un cuadrado; y la invariancia de la dimensión solo se demostró en general con Brouwer, en 1911.

3.3 El vocabulario de la topología de conjuntos (1879–1884)

En la serie de seis artículos *Über unendliche, lineare Punktmannichfaltigkeiten* (*Mathematische Annalen*, 1879–1884) y en trabajos vecinos, Cantor sistematizó el estudio de conjuntos de puntos. De allí proceden nociones que siguen en cualquier curso de topología:

NOCIÓN DE CANTOR	IDEA	HOY
Denso en un intervalo (<i>überalldicht</i>)	Hay puntos del conjunto en todo subintervalo	Conjunto denso
Aislado	Ningún punto del conjunto es punto límite del propio conjunto	Conjunto discreto
Cerrado (<i>abgeschlossen</i>)	Contiene todos sus puntos límite: P' está contenido en P	Conjunto cerrado
Denso en sí (<i>in sich dicht</i>)	Todo punto del conjunto es punto límite: P está contenido en P'	Sin puntos aislados
Perfecto (<i>perfekt</i>)	Cerrado y denso en sí: $P = P'$	Conjunto perfecto
Derivados transfinitos	$P', P'', \dots, P^{(\omega)}, P^{(\omega+1)}, \dots$	Ordinales transfinitos

Iterar la derivación más allá de lo finito llevó a Cantor a los números ordinales transfinitos. Y, junto con Ivar Bendixson (1883–1884), obtuvo un teorema de estructura: todo conjunto cerrado de la recta (o de $\mathbb{R}^n$) es la unión de un conjunto perfecto y de un conjunto numerable (teorema de Cantor–Bendixson).

3.4 ¿Qué es un continuo? El conjunto ternario (1883)

En *Grundlagen einer allgemeinen Mannichfaltigkeitslehre* (1883) Cantor intentó definir el continuo solo con conceptos de conjuntos, sin apelar a la intuición del tiempo o del espacio: un **continuo** es un conjunto **perfecto** y **conexo**. Para mostrar que «perfecto» no basta presentó, en una nota, el hoy llamado conjunto de Cantor: se parte de $[0, 1]$, se quita el tercio central abierto, luego el tercio central de cada pedazo restante, y así indefinidamente. Lo que queda es perfecto y no numerable, pero no contiene ningún intervalo: es «polvo» de puntos.

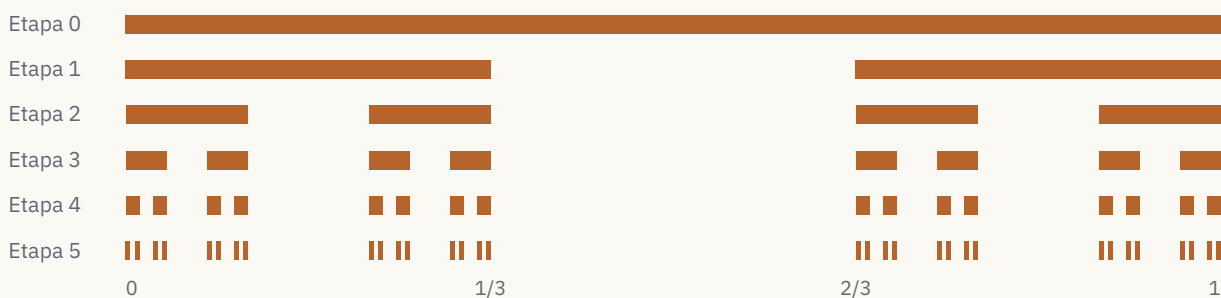


Figura 2. Primeras etapas del conjunto ternario. En el límite quedan infinitos puntos —tantos como en $[0, 1]$ — sin que sobreviva un solo intervalo.

Su noción de conexión —para cada par de puntos y cada $\varepsilon > 0$ existe una cadena finita de puntos del conjunto con saltos menores que ε — no coincide en general con la moderna, pero sí para conjuntos cerrados y acotados.

3.5 Recepción: hacia la topología general

El lenguaje de Cantor fue adoptado con rapidez. Camille Jordan lo usó en su *Cours d'analyse* (1887; 2.^a ed., 1893), donde enunció el teorema de la curva cerrada; Émile Borel (1895) y René Baire (1899) lo aplicaron al análisis; Arthur Schoenflies publicó en 1900 un extenso informe sobre la teoría de conjuntos de puntos. Maurice Fréchet (1906) llevó las nociones de punto límite y compacidad a espacios cuyos elementos no son números (espacios métricos), y Felix Hausdorff, en *Grundzüge der Mengenlehre* (1914), definió los espacios topológicos mediante axiomas de entornos. Es la línea que conduce a la topología general o conjuntista.

4 Dos tradiciones que convergen

	RIEMANN	CANTOR
Pregunta	¿Cómo es el espacio en conjunto?	¿De qué está hecho el espacio, punto a punto?
Objeto	Superficies y variedades	Conjuntos de puntos de la recta y de $\mathbb{R}^n$
Conceptos	Conexión, cortes, género, variedad n-dimensional	Punto límite, derivado, cerrado, perfecto, denso, continuo
Obras clave	1851, 1854, 1857	1872, 1874, 1878, 1879–1884, 1883
Herencia de Cauchy–Weierstrass	Teorema integral de Cauchy llevado a superficies con agujeros	Sucesiones de Cauchy; punto de acumulación de Bolzano–Weierstrass
Herederos	Betti (1871), Poincaré (1895)	Jordan, Borel, Fréchet (1906), Hausdorff (1914)
Rama que inaugura	Topología algebraica (y geometría diferencial)	Topología general o conjuntista

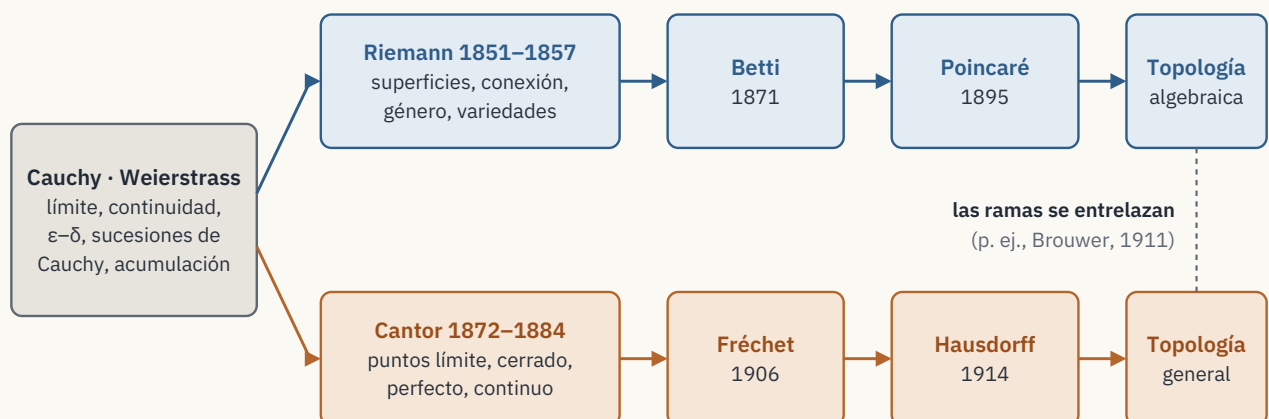


Figura 3. Esquema de las dos ramas. Es una simplificación didáctica: las ramas se entrelazaron pronto y hubo muchos otros actores (véase la sección 6).

5 Cronología

AÑO	AUTOR	HECHO	IMPORTANCIA PARA LA TOPOLOGÍA
1821	Cauchy	<i>Cours d'analyse</i>	Límite y continuidad definidos con precisión
1825	Cauchy	Teorema integral	La integral depende de la región: germen de la idea de conexión
1847	Listing	<i>Vorstudien zur Topologie</i>	Acuña la palabra «topología»
1851	Riemann	Tesis: superficies de Riemann	Conexión simple y múltiple; cortes
1854	Riemann	Lección de habilitación (publ. 1867–68)	Variedades de n dimensiones
1856–	Weierstrass	Lecciones en Berlín	ε – δ , convergencia uniforme, Bolzano–Weierstrass
1857	Riemann	Funciones abelianas	Orden de conexión y género: invariante numérico
1870	Weierstrass	Crítica al principio de Dirichlet	Exige rigor a los argumentos de Riemann
1871	Betti	Conexión en cualquier dimensión	Los futuros «números de Betti»
1872	Cantor	Puntos límite, derivados, reales	Nace la topología de conjuntos de puntos
1872	Weierstrass	Función continua sin derivada	La intuición geométrica falla
1874	Cantor	Numerabilidad	Tamaños del infinito
1877–78	Cantor	Bijección segmento–cuadrado	Problema de la invariancia de la dimensión
1879–84	Cantor	<i>Punktmannichfaltigkeiten</i>	Cerrado, perfecto, denso; Cantor–Bendixson
1883	Cantor	<i>Grundlagen</i> ; conjunto ternario	Definición conjuntista de continuo
1895	Poincaré	<i>Analysis Situs</i>	Homología y grupo fundamental
1906	Fréchet	Espacios métricos abstractos	Topología más allá de los números
1911	Brouwer	Invariancia de la dimensión	Responde la pregunta de 1877
1914	Hausdorff	<i>Grundzüge der Mengenlehre</i>	Axiomas de espacio topológico

6 Matices y cautelas

- **Cronología.** Riemann murió en 1866; sus trabajos topológicos son de 1851–1857. Lo que pertenece a «finales del siglo XIX» es su publicación póstuma y su recepción (Betti, Klein, Poincaré). Cantor, en cambio, trabaja de lleno entre 1870 y 1897.
- **Vocabulario.** Ninguno de los dos hablaba de «topología» en el sentido actual. La palabra la acuñó J. B. Listing (1847); Riemann decía *analysis situs* y Cantor *Mannigfaltigkeitslehre* o teoría de conjuntos de puntos. La topología como disciplina axiomática se consolida recién con Hausdorff (1914).

- **El esquema de dos ramas** (Riemann $\rightarrow$ topología algebraica; Cantor $\rightarrow$ topología general) es útil para exponer, no una genealogía exacta. Intervinieron muchos otros —Möbius, Listing, Jordan, Klein, Dedekind, Heine, Peano— y las ramas se entrelazaron pronto: la prueba de Brouwer de 1911 usa herramientas de ambas.
- **Rigor.** Parte de los argumentos de Riemann descansaba en el principio de Dirichlet, cuya validez general no estaba probada (Weierstrass, 1870). La clasificación rigurosa de las superficies llegó mucho después, ya en el siglo XX.
- **Prioridades.** Construcciones parecidas al conjunto ternario aparecen antes en H. J. S. Smith (1875) y después en Volterra (1881); el aporte de Cantor fue darle un papel teórico central.
- **La frase célebre.** «Lo veo, pero no lo creo» suele citarse como asombro ante el resultado; F. Q. Gouvêa (2011) sostiene que expresaba más bien duda sobre la corrección de la prueba, que Cantor pedía a Dedekind revisar.
- **Conceptos no idénticos a los actuales.** La «conexión» de Cantor no es la moderna: los números racionales son conexos en su sentido y no en el actual.

7 Transición para integrar con Cauchy–Weierstrass

Este bloque está pensado para insertarse al final de la exposición sobre Cauchy y Weierstrass, o como apertura de la de Riemann y Cantor. Incluye una versión breve para una diapositiva, un guion oral de alrededor de un minuto y los puentes concretos que justifican el paso de un tema al otro.

VERSIÓN BREVE (PARA UNA DIAPOSITIVA)

«Cauchy y Weierstrass definieron con precisión qué significa acercarse a un punto. Riemann y Cantor se preguntaron cómo es el espacio en el que uno se acerca».

GUION ORAL ($\approx$ 1 MINUTO)

«Hasta aquí vimos cómo Cauchy y Weierstrass dieron al análisis un lenguaje exacto: límite, continuidad, convergencia; con Weierstrass, el ϵ - δ y la idea de punto de acumulación. Pero todo ese rigor trabajaba sobre un escenario que nadie cuestionaba: la recta y el plano. La pregunta siguiente era inevitable: ¿cómo es el espacio donde viven esos puntos y esas funciones? En la segunda mitad del siglo XIX dos matemáticos la atacaron desde extremos opuestos. Riemann miró la forma global: superficies con agujeros, cómo se conectan, cuántos cortes hacen falta para desarmarlas. Cantor miró la textura fina: conjuntos de puntos, puntos límite, conjuntos cerrados y perfectos. Y no es un salto arbitrario: Riemann llevó el teorema integral de Cauchy a superficies con agujeros, y Cantor fue alumno de Weierstrass en Berlín y construyó los números reales con sucesiones de Cauchy. Del rigor de Cauchy y Weierstrass nacieron, así, las dos raíces de la topología».

Puentes concretos entre ambos temas

DE CAUCHY–WEIERSTRASS...	...A RIEMANN–CANTOR
Teorema integral de Cauchy (1825)	Riemann: en superficies con agujeros la integral depende de cómo el camino rodea cada agujero; de ahí la conexión y el género (1851–1857).
Sucesiones de Cauchy	Cantor construye los números reales con «series fundamentales» (1872).
Punto de acumulación (Bolzano–Weierstrass)	Cantor define punto límite y conjunto derivado (1872).
Weierstrass como maestro	Cantor se formó con él en Berlín (doctorado en 1867).
Crítica de Weierstrass al principio de Dirichlet (1870)	Obliga a revisar con rigor los argumentos de Riemann.
Función continua sin derivada de Weierstrass (1872)	Junto con la biyección de Cantor (1877), muestra que la intuición geométrica engaña: hace falta una teoría precisa del espacio.

Referencias

FUENTES PRIMARIAS

- Riemann, B. (1851). *Grundlagen für eine allgemeine Theorie der Functionen einer veränderlichen complexen Grösse*. Tesis doctoral, Gotinga.
- Riemann, B. (1857). Theorie der Abel’schen Functionen. *Journal für die reine und angewandte Mathematik*, 54, 115–155.
- Riemann, B. (1868). Über die Hypothesen, welche der Geometrie zu Grunde liegen. *Abhandlungen der Königlichen Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen*, 13 (lección de 1854).
- Cantor, G. (1872). Über die Ausdehnung eines Satzes aus der Theorie der trigonometrischen Reihen. *Mathematische Annalen*, 5, 123–132.
- Cantor, G. (1874). Über eine Eigenschaft des Inbegriffes aller reellen algebraischen Zahlen. *Journal für die reine und angewandte Mathematik*, 77, 258–262.
- Cantor, G. (1878). Ein Beitrag zur Mannigfaltigkeitslehre. *Journal für die reine und angewandte Mathematik*, 84, 242–258.
- Cantor, G. (1879–1884). Über unendliche, lineare Punktmannichfaltigkeiten, partes I–VI. *Mathematische Annalen*.
- Cantor, G. (1883). *Grundlagen einer allgemeinen Mannichfaltigkeitslehre*. Leipzig: Teubner.

ESTUDIOS HISTÓRICOS

- Dauben, J. W. (1979). *Georg Cantor: His Mathematics and Philosophy of the Infinite*. Harvard University Press.
- Ferreirós, J. (1999). *Labyrinth of Thought: A History of Set Theory and Its Role in Modern Mathematics*. Birkhäuser.
- Gouvêa, F. Q. (2011). Was Cantor surprised? *The American Mathematical Monthly*, 118(3), 198–209.
- James, I. M. (ed.) (1999). *History of Topology*. Elsevier.
- Johnson, D. M. (1979, 1981). The problem of the invariance of dimension in the growth of modern topology, partes I y II. *Archive for History of Exact Sciences*, 20 y 25.
- Laugwitz, D. (1999). *Bernhard Riemann 1826–1866: Turning Points in the Conception of Mathematics*. Birkhäuser.
- Moore, G. H. (2008). The emergence of open sets, closed sets, and limit points in analysis and topology. *Historia Mathematica*, 35(3), 220–241.